

Routage inter-VLAN

Lirone Addad

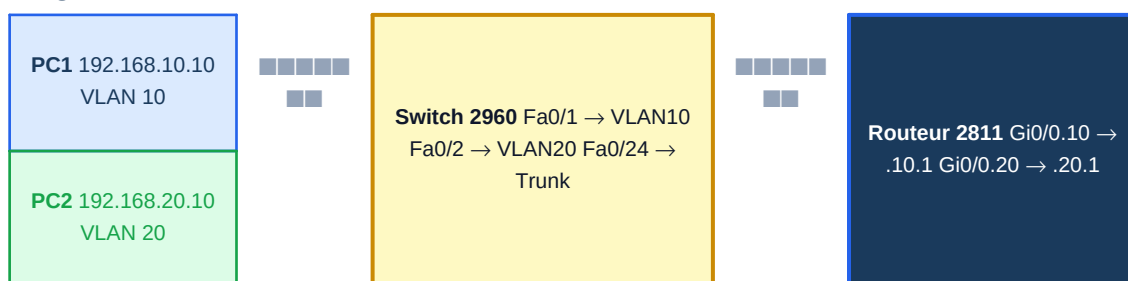
C'est quoi un VLAN ?

Un VLAN c'est juste un moyen de découper un réseau en plusieurs sous-réseaux virtuels. Les machines dans des VLANs différents ne peuvent pas se parler par défaut. Pour qu'elles communiquent, il faut passer par un équipement qui route entre eux.

Méthode : Router-on-a-Stick

On utilise un seul câble entre le switch et le routeur configuré en trunk. Sur le routeur, on crée une sous-interface par VLAN avec une IP passerelle.

Topologie Packet Tracer



Config du switch

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name VLAN_COMPTA
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name VLAN_INFO
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface Fa0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface Fa0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface Fa0/24
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# end
Switch# write memory
```

Config du routeur

```
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# end
Router# write memory
```

Test

On fait un ping depuis PC1 vers PC2 pour vérifier que ça marche.

```
PC1> ping 192.168.20.10
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

✓ Ça fonctionne, les deux VLANs communiquent bien.

Conclusion

Le routage inter-VLAN fonctionne bien avec la méthode Router-on-a-Stick. Il faut juste penser à bien configurer le trunk sur le switch et les sous-interfaces sur le routeur.